

Línea de fraccionamiento, etiquetado y distribución de vinos

André Rocío
Benedetti Gino
Florindo Sol
Gómez Delfina
Pereyra Martina
Scaccia Octavio

Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería, Técnicas y Herramientas
Modernas, Módulo 3



Fig. 1. Línea automatizada de fraccionamiento, llenado y etiquetado vitivinícola.

1 Marco Teórico

Dentro de la Investigación Operativa, la Simulación de Eventos Discretos (SED) destaca por su capacidad de modelar el comportamiento temporal de sistemas complejos. Para llevarla a la práctica, SIMUL8 ofrece un entorno profesional avanzado que permite construir "gemelos digitales" de plantas productivas o logísticas. Esto facilita la evaluación de flujos de trabajo, la detección de restricciones (cuellos de botella) y la validación de cambios de layout o decisiones financieras sin poner en riesgo la operación real ni comprometer recursos económicos. El valor diferencial de SIMUL8 frente a enfoques estáticos en hojas de cálculo

radica en su gestión del riesgo y la aleatoriedad: el software asume que los tiempos de procesamiento son variables, que los arribos de clientes no son uniformes y que las máquinas sufren paradas imprevistas, reflejando así la verdadera naturaleza estocástica de los procesos.

1.1 Elementos Fundamentales del Software

Para construir cualquier sistema productivo, SIMUL8 utiliza una arquitectura basada en objetos interconectados:

- **Start Point (Punto de Entrada):** Genera las entidades o Work Items (frascos de materia prima, clientes, órdenes). Su inyección al sistema se gobierna por distribuciones de probabilidad.
- **Center (Centro de Trabajo / Máquina):** Estaciones donde ocurre la transformación. Consumen tiempo de ciclo (Timing) y están sujetas a eficiencias y averías mecánicas (Breakdowns).
- **Queue (Cola / Buffer):** Zonas de almacenamiento temporal, como cintas transportadoras o estanterías. Absorben las fluctuaciones entre estaciones y son críticas para definir si un sistema es Push o Pull mediante la configuración de su capacidad física (Maximum Size).
- **End Point (Punto de Salida):** Sumideros donde los ítems abandonan el sistema. Actúan como contadores para métricas de éxito (Ventas) o de calidad (Merma/Scrap).
- **Routing (Rutas):** Las conexiones lógicas entre objetos. Permiten establecer disciplinas de flujo simples o complejas (ensambles, ruteo por porcentajes, prioridades).
- **Resource (Recursos):** Elementos restrictivos, como operarios o herramientas especiales, que una máquina debe “adquirir” para poder funcionar o ser reparada.

2 Introducción

En la industria vitivinícola, la línea de fraccionamiento y etiquetado constituye un sistema crítico donde la variabilidad operativa y las paradas imprevistas suelen generar cuellos de botella que limitan el rendimiento global. Dado que el análisis estático mediante hojas de cálculo resulta insuficiente para capturar esta dinámica, la Simulación de Eventos Discretos (DES) se presenta como una herramienta técnica indispensable para el análisis y optimización del flujo de producción.

El presente informe detalla el desarrollo y evaluación de un modelo de simulación en *Simul8* aplicado a una línea de fraccionamiento de vino. El objetivo principal es representar las operaciones secuenciales del sistema para identificar estaciones restrictivas, analizar el impacto de los pulmones intermedios y proponer mejoras fundamentadas en datos cuantitativos que maximicen la productividad y la utilización de los equipos.

3 Desarrollo del Modelo de Simulación

Para evaluar el comportamiento de la línea de fraccionamiento y detectar posibles cuellos de botella, se construyó un modelo de eventos discretos en el software *Simul8*. La arquitectura del sistema se diseñó bajo una lógica de “doble cadena”, permitiendo el análisis de dos flujos de producción que operan en paralelo y convergen en una etapa final común.

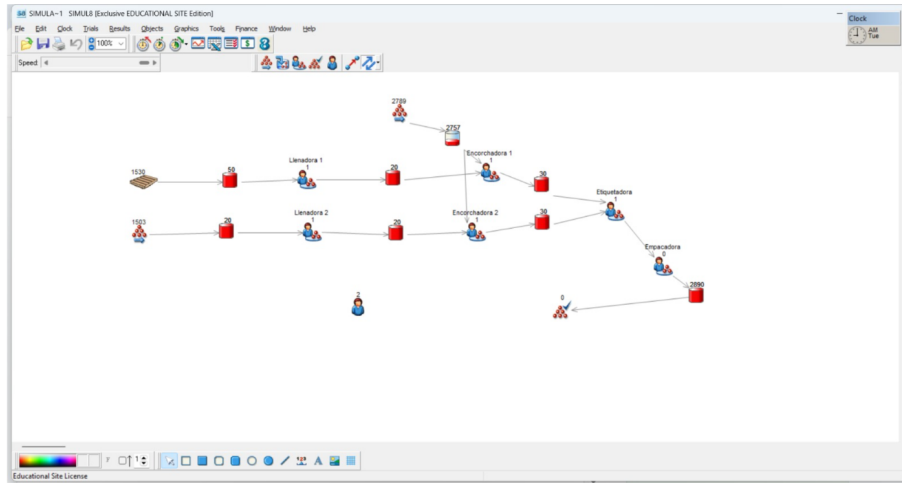


Fig. 2. Layout del modelo de simulación en Simul8, detallando la convergencia de la doble cadena desde las llenadoras hasta la etapa de empaque final.

3.1 Estructura del Sistema y Tiempos de Ciclo

El layout virtual de la planta se modeló siguiendo la secuencia real de operaciones:

- **Ingreso y Acumulación:** El sistema cuenta con dos puntos de entrada independientes que simulan la llegada de dos variedades de vino (Malbec y Chardonnay). Cada flujo descarga en una cinta de acumulación (buffer) cuya capacidad física fue restringida a un máximo de 50 botellas, emulando las limitaciones de espacio de la planta.
- **Llenado en Paralelo:** Se configuraron dos actividades (máquinas) independientes. La Llenadora 1 procesa una botella cada 4 segundos, mientras que la Llenadora 2 opera con un tiempo de ciclo de 5 segundos.
- **Encorchado en paralelo:** Luego de la etapa de llenado se almacenan las botellas y pasan a la parte de encofrado cada clase de vino en una línea diferente.

- **Convergencia Etiquetado y Empaquetado:** Ambos flujos de botellas convergen en una única cinta de pre-etiquetado, la cual tiene una capacidad máxima de 30 botellas. Esta cinta alimenta a la Etiquetadora central, que posee un tiempo de procesamiento rápido y constante de 2 segundos por unidad, fialmente se empaqtan en una sola máquina, se almacenan en cajas y por último se almacenan hasta la llegada del camión se realiza el envío.
- Todo el proceso está supervisado por un único empleado que es quién va a encargarse además de corregir errores, solucionar inconvenientes y hacer que el flujo sea estable todo el tiempo que estén las máquinas operando.

3.2 Recursos, Variabilidad y Parámetros de Ejecución

Para que el modelo represente fielmente la dinámica industrial y no un escenario idealizado, se incorporaron restricciones de recursos y fallas mecánicas en la etapa más crítica:

- **Restricción de Personal:** La operación de la Etiquetadora está condicionada a la disponibilidad de un (1) operario en línea.
- **Eficiencia y Paradas Técnicas:** Se introdujo variabilidad en la Etiquetadora configurando un Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) de 1800 segundos (30 minutos) y un Tiempo Medio de Reparación (MTTR) de 60 segundos, tiempo que demora el operario en restablecer la máquina.
- **Horizonte de Simulación:** El modelo fue configurado para correr durante 28.800 segundos, lo que permite recolectar resultados representativos equivalentes a un turno laboral completo de 8 horas.

Table 1. Parámetros Económicos y Operativos del Sistema

Parámetro	Valor	Justificación Técnica
Costo de Capital (Etiquetadora)	\$15.000	Inversión amortizada estimada para equipo rotativo autoadhesivo.
Costo Operativo	\$0,05 / seg	Contempla consumo de energía eléctrica y desgaste de consumibles.
Capacidad Fila Pre-Etiquetado	30 botellas	Representa el límite físico de la cinta pulmonar antes del equipo central.
Consumo de Insumos	1 / botella	Dato clave para la Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP).
Tiempo de Simulación	28.800 seg	Equivale a un turno laboral de 8 horas para la recolección de indicadores (KPIs).

4 Resultados del Caso Base: Flujo de Materiales

Una vez configurado el modelo, se procedió a ejecutar la primera simulación para evaluar el flujo de materiales durante un turno de 8 horas (28.800 segundos).

Los resultados operativos indicaron un volumen total de despacho de **[Insertar N° total de botellas]** unidades. Durante el funcionamiento estable, la línea central logró absorber el flujo de las dos cadenas en paralelo, dado que la velocidad de la Etiquetadora (2 s/botella) es superior a la tasa de llegada combinada de las llenadoras (4 s/botella y 5 s/botella).

Sin embargo, el análisis de la cinta de pre-etiquetado (pulmón de 30 botellas) reveló el impacto de la variabilidad: durante las paradas técnicas de la etiquetadora (MTTR de 60 segundos), el pulmón alcanzó su máxima capacidad rápidamente. Esto generó un efecto de bloqueo (*blocked state*) aguas arriba, obligando a las llenadoras a detener su ciclo hasta que la etiquetadora volviera a estar operativa. Este cuello de botella dinámico demuestra la importancia de dimensionar correctamente los buffers en líneas convergentes.

5 Análisis Financiero y Punto de Equilibrio

El software *Simul8* incluye un módulo específico de Finanzas (*Finance*) que permite vincular el rendimiento operativo con el impacto económico en tiempo real. Este módulo registra los costos de capital (inversión en maquinaria) y los costos operativos por unidad de tiempo, generando un Estado de Resultados (*Income Statement*) al finalizar la corrida.

Para este estudio, se procedió a analizar el flujo económico con el objetivo de determinar el Precio de Venta de Equilibrio (P_e). Es decir, el precio mínimo al que debe salir la botella de esta línea de fraccionamiento para cubrir exactamente los costos de operación del turno, sin generar pérdidas ni ganancias.

5.1 Estructura de Costos del Turno

A partir de los datos arrojados por el simulador, se estructuraron los siguientes costos para el turno de 8 horas:

- **Costo Fijo Asignado (CF):** Corresponde a la cuota de amortización de la etiquetadora y otros gastos fijos estructurales asignados a este turno de producción. Se estimó un valor de **\$1.000.000**
- **Costo Operativo Total (CV):** Derivado de la ejecución de la máquina a \$0,05 por segundo durante el tiempo activo, más el costo del operario y consumibles. El simulador arrojó un gasto variable total de **\$ 2.000.000**.

5.2 Cálculo del Punto de Equilibrio

Con un volumen de producción validado por la simulación de $V = 14.400$ unidades, el precio de equilibrio se calcula mediante la siguiente relación:

$$P_e = \frac{CF + CV}{V} \quad (1)$$

Sustituyendo con los valores obtenidos de la simulación:

$$P_e = \frac{1.000.000 + 2.000.000}{14400} = \$208 \text{ por botella.} \quad (2)$$

Conclusión Financiera: Para que la línea de fraccionamiento de doble cadena sea económicamente viable bajo las condiciones simuladas, cada unidad despachada debe absorber un costo de **\$ 208**. Cualquier precio de transferencia interno o precio de venta al público superior a este valor comenzará a generar margen de utilidad para la bodega.